

Digital signalbehandling

ESS040

2005

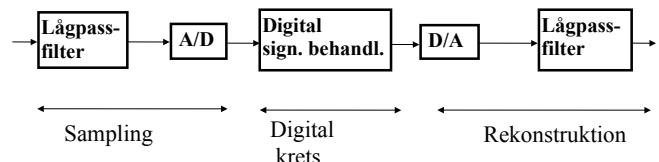
Digital Signal Processing. A Computer Based Approach

Sanjit K. Mitra

Föreläsningar: Bengt Mandersson

1

Digital Signalbehandling

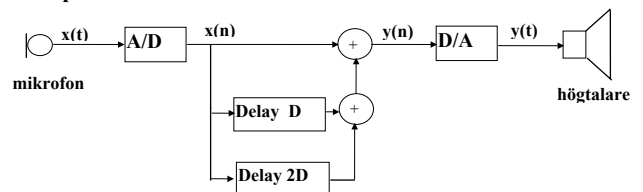


Dator: Bildbehandling
EKG, Ultraljud
Komprimering av bild, ljud (MP3)
Ljudgenerering (syntar)
Mätinstrument
Processstyrning (realtid)

Signalprocessor: GSM (realtid)

Spec. kretsar: CD-spelare (realtid)
Modem (realtid)

Exempel: Ekoeffekt



Hur ser den digitala kretsens amplitudfunktion, ($D=500$)?
Sampeltakt: 8 kHz, $D=500$, (63 ms fördröjning)

2

Innehåll ESS040 2005

Läsperiod 4

1. Signals and Signal Processing
2. Discrete Time Signals
Systems in the Time-Domain
3. Discrete-Time Signals in the Transfer-Domain
Diskreta fouriertransformen
Fouriertransform
Z-transform
4. Discrete-Time Systems in the Transfer-Domain
Fouriertransform
Enkla filter
5. Digital Processing of Continuous-Time Signals
Sampling, A/D-omvandling, D/A-omvandling
6. Digital Filter Structures

Föreläsning: 4 timmar per vecka

Övning 4 timmar per vecka

Laboration/datorövning: 2 timmar/vecka vecka 2 till 6
Inlämningsuppgift i

kombination med dugga

Gruppindelning för labbarna behöver göras.

3

Exempel. MP3 kodning av musik

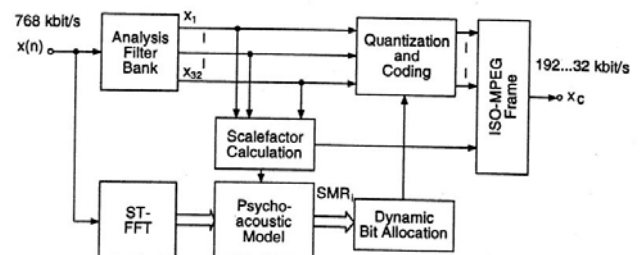


Figure 9.12 Simplified block diagram of a ISO-MPEG1 coder.

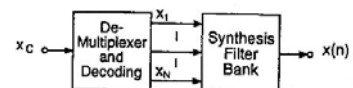


Figure 9.13 Simplified block diagram of a ISO-MPEG1 decoder.

4

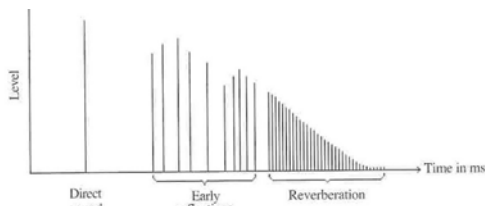
Exempe på reverb (från Mitra)

Figure 1.32: Various types of echoes generated by a single sound source in a room.

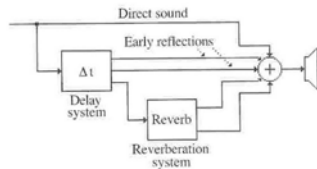


Figure 1.33: Block diagram of a complete delay-reverberation system in a monophonic system.

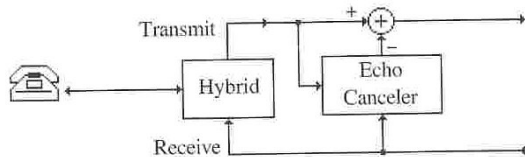
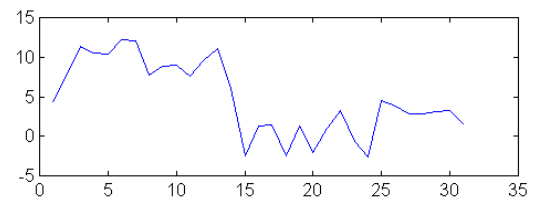
Exempel på undertryckning av eko (Mitra)

Figure 1.46: Echo cancellation scheme.

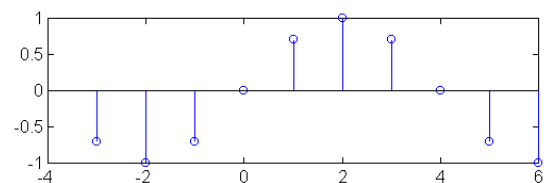
5

Vad är en tidsdiskret signal?**Exempel på tidsdiskreta signaler****Temperaturkurva**

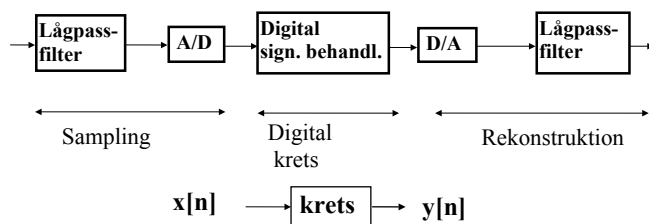
$$x[n] = \{ 4.4 \ 7.8 \ 11.4 \ 10.5 \ 10.4 \ 12.2 \ 12.0 \ \dots \}$$

**Sinussignal**

$$x[n] = \sin(2\pi \cdot 1/8 \cdot n) = \{ -0.7 \ -1 \ -0.7 \ 0 \ 0.7 \ 1 \ 0.7 \ 0 \ -0.7 \ -1 \ \dots \}$$



6

Exempel på tidsdiskret krets

$$1a. \ y[n] = 1/5 \ x[n] + 1/5 \ x[n-1] + 1/5 \ x[n-2] + 1/5 \ x[n-3] + 1/5 \ x[n-4]$$

Kretsen beräknar medelvärden av de fem senaste insignalvärdena.

$$1b. \ y[n] = 1/5 \ x[n] - 1/5 \ x[n-1] + 1/5 \ x[n-2] - 1/5 \ x[n-3] + 1/5 \ x[n-4]$$

Vad gör ovanstående kretsar (ekvationer)?
Den ena förstärker låga frekvenser (basen)
Den andra förstärker höga frekvenser (diskanten)
Men hur? Det vill vi kunna beräkna i denna kursen

$$2a. \ y[n] = 0.9 \ y[n-1] + x[n]$$

$$2b. \ y[n] = 1.05 \ y[n-1] + x[n]$$

Målsättning i kursen:

Förstå sambandet mellan kretsar enligt ovan och dess egenskaper, speciellt frekvensegenskaper.

7

Sinusoids

$$x(t) = \underbrace{10}_{A \text{ amplitud}} \cos(2\pi \underbrace{440}_{F_0 \text{ frekvens}} t - \underbrace{0.4\pi}_{\Phi \text{ fas}})$$

Ω_0 vinkel frekvens

$$\text{Periodtid} \quad T_0 = \frac{1}{F_0} \quad \Omega = 2\pi F$$

$$x(t) = 10 \cos(2\pi 440(t - \underbrace{\frac{0.4\pi}{2\pi 440}}_{\frac{\Phi}{\omega} = \text{tid (fördröjning)}}))$$

Trigonometriska samband:

$$\cos \Omega_0 = \frac{e^{j\Omega_0} + e^{-j\Omega_0}}{2}$$

$$\text{Eulers formler:} \quad \sin \Omega_0 = \frac{e^{j\Omega_0} - e^{-j\Omega_0}}{2j}$$

8

Periodiska signaler, signaler uppbyggda av harmoniska deltoner

Signaler som är periodiska, dvs samma vågform upprepas med perioden T kan skrivas som en summa av sinussignaler med harmoniska deltoner.

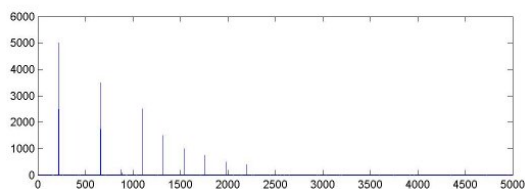
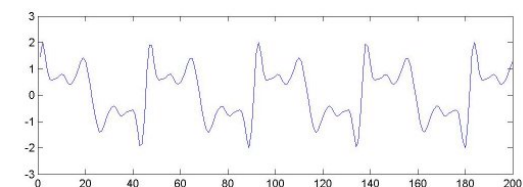
Signalerna består av frekvenskomponenter (harmoniska deltoner)

$$F_0, 2F_0, 3F_0, 4F_0 \text{ osv där } F_0 = \frac{1}{T} \text{ kallas grundton}$$

Signalen kan alltså skrivas

$$x(t) = A_0 + A_1 \sin(2\pi F_0 t + \phi_1) + A_2 \sin(2\pi 2F_0 t + \phi_2) + A_3 \sin(2\pi 3F_0 t + \phi_3) \text{ osv}$$

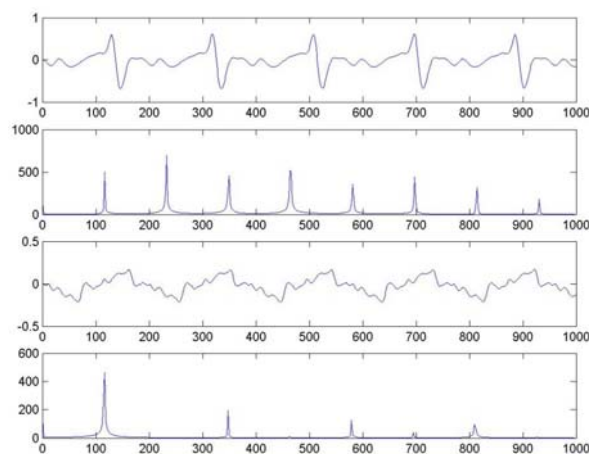
Exempel



Överst : Vågform, Nederst: Frekvensinnehåll

Exempel på ljudsignaler

Vågform och spektrum för trombon och klarinett.



- A: Vågform från trombon
- B: Spektrum från trombone
- C: Vågform från klarinett
- D: Spektrum från klarinett

Sampling sid 42, 60

$$x(t) = 20 \cos(2\pi \underbrace{440}_{F_0} t - 0.4\pi)$$

avläs med frekvensen $F_T = 1000 \text{ Hz}$

eller $T = \frac{1}{F_T} = \frac{1}{1000} = 0.001 \text{ s}$ mellan avläsningarna

$$x[n] = x(t) \Big|_{t=nT=n\frac{1}{F_T}} = 20 \cos(2\pi \underbrace{\frac{440}{1000}}_{\frac{F_0}{F_T} = f_0} n - 0.4\pi)$$

dvs $f_0 = \frac{440}{1000} = 0.044$

Beteckningar: $\Omega = 2\pi F$ frekvens respektive vinkelfrekvens för tidskontinuerliga signaler.
 $\omega = 2\pi f$ frekvens respektive vinkelfrekvens för tidsdiskreta signaler.

Boken inte helt konsekvent.

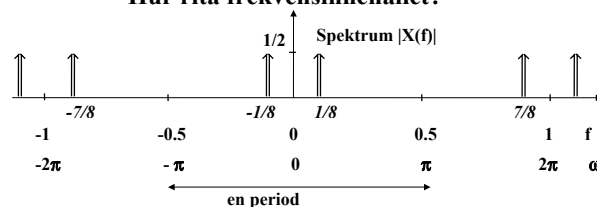
Tidsdiskret sinus



$$\begin{aligned} x[n] &= \cos(2\pi f_0 n) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_0 n} + e^{-j2\pi f_0 n}) = \\ &= \cos(2\pi (f_0 + 1)n) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi (f_0 + 1)n} + e^{-j2\pi (f_0 + 1)n}) \end{aligned}$$

n heltal, $f_0 = 1/8 = 0.125$ ($f_0 < 0.5$ ger minst 2 sampel/period)

Hur rita frekvensinnehållet?



Lyssna på signalen genom att spela upp den genom D/A-omvandlare

Vi väljer ut perioden - $-0.5 < f < 0.5$

och spelar upp med $F_s = 10000 \text{ Hz}$

$-5000 < F < 5000$ (verkliga frekvensen)

$$y(n) = \cos(2\pi \frac{1}{8} 10000 n) = \cos(2\pi 1250 n)$$

Kapitel 2 Discrete-Time Signals sid 42, 54

Beteckningar:

$$x[n] = \begin{cases} 1 & n = 0, 2 \\ 4 & n = 1 \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} = \{\dots 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 4 \ 1 \ 0 \ 0 \dots\} = \{1 \ 4 \ 1\}$$

$\uparrow$
 $n=0$

Impuls: $\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} = \{\dots 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \dots\}$

$\uparrow$
 $n=0$

Steg: $\mu[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} = \{\dots 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \dots\}$

$\uparrow$
 $n=0$

$$x[n] = a^n \mu[n]$$

$$x[n] = \cos(2\pi f_0 n) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_0 n} + e^{-j2\pi f_0 n})$$

Definition: Kausal signal = signal som är 0 för negativa index

Med hjälp av impulsen kan vi skriva

$$x[n] = \{\underset{\uparrow}{1} \ 4 \ 1\} = \delta[n] + 4\delta[n-1] + \delta[n-2] = \sum_k x[k] \delta[n-k]$$

13

Exempel på kretsar sid 47

A Fördröjning (skift)

$$x[n] \rightarrow \boxed{z^{-1}} \rightarrow y[n] = x[n-1]$$

B Första ordningens krets

$$x[n] \rightarrow \begin{array}{c} \text{+} \\ \text{+} \end{array} \rightarrow \boxed{z^{-1}} \rightarrow y[n] \quad y[n] = 0.5 y[n-1] + x[n-1]$$

$\uparrow$
 0.5

C Andra ordningens krets

$$x[n] \rightarrow \begin{array}{c} \text{+} \\ \text{+} \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \text{+} \\ \text{+} \end{array} \rightarrow \boxed{z^{-1}} \rightarrow \begin{array}{c} \text{+} \\ \text{+} \end{array} \rightarrow y[n]$$

$\uparrow$
 0.5

$\uparrow$
 0.5

$\uparrow$
 -0.5

Här behöver vi hjälp av Z-transformen, kap 3.

Mer om strukturer i kapitel 6.

14

Energi, effekt sid 52, 53

energi: $E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$

effekt: $P = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$

$E < \infty$ kallas "energy" signal

$0 < P < \infty$ kallas "power" signal

Jämn, udda

jämn (even) $x[n] = x[-n]$

udda (odd) $x[n] = -x[-n]$

spegling av $x[n]$ (folding, reflection) kring origo ($n = 0$) $x[-n]$

15

Discrete-Time Systems 2.4 sid 63

FIR,IIR

FIR: Krets med ändligt minne

ex. $y[n] = x[n] + x[n-1]$

IIR: Krets med oändligt minne

ex. $y[n] = 0.5 y[n-1] + x[n]$

Linjaritet, sid 67

om $x[n] = \alpha x_1[n] + \beta x_2[n]$

ger $y[n] = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n]$

Skift invariant, sid 68

om $x[n] = y[n]$

ger $x[n-1] = y[n-1]$

BIBO-stabilitet, sid 78

Bounded input => bounded output

om för varje $|x[n]| < M_x$ ger $|y[n]| \leq M_y < \infty$

16